

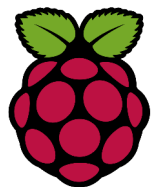


Atelier Raspi N°20

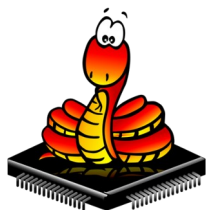
La base de Jeux

La différence de potentiel

La LED

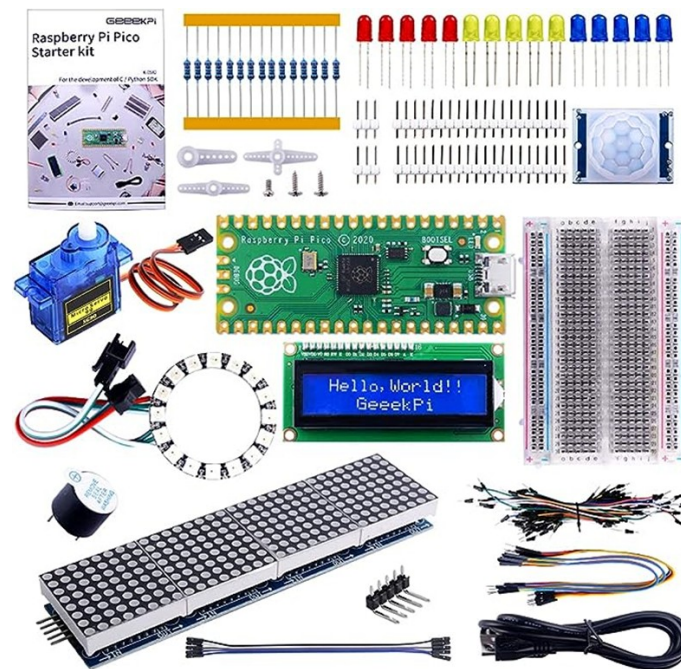


Logo du Raspberry Pico



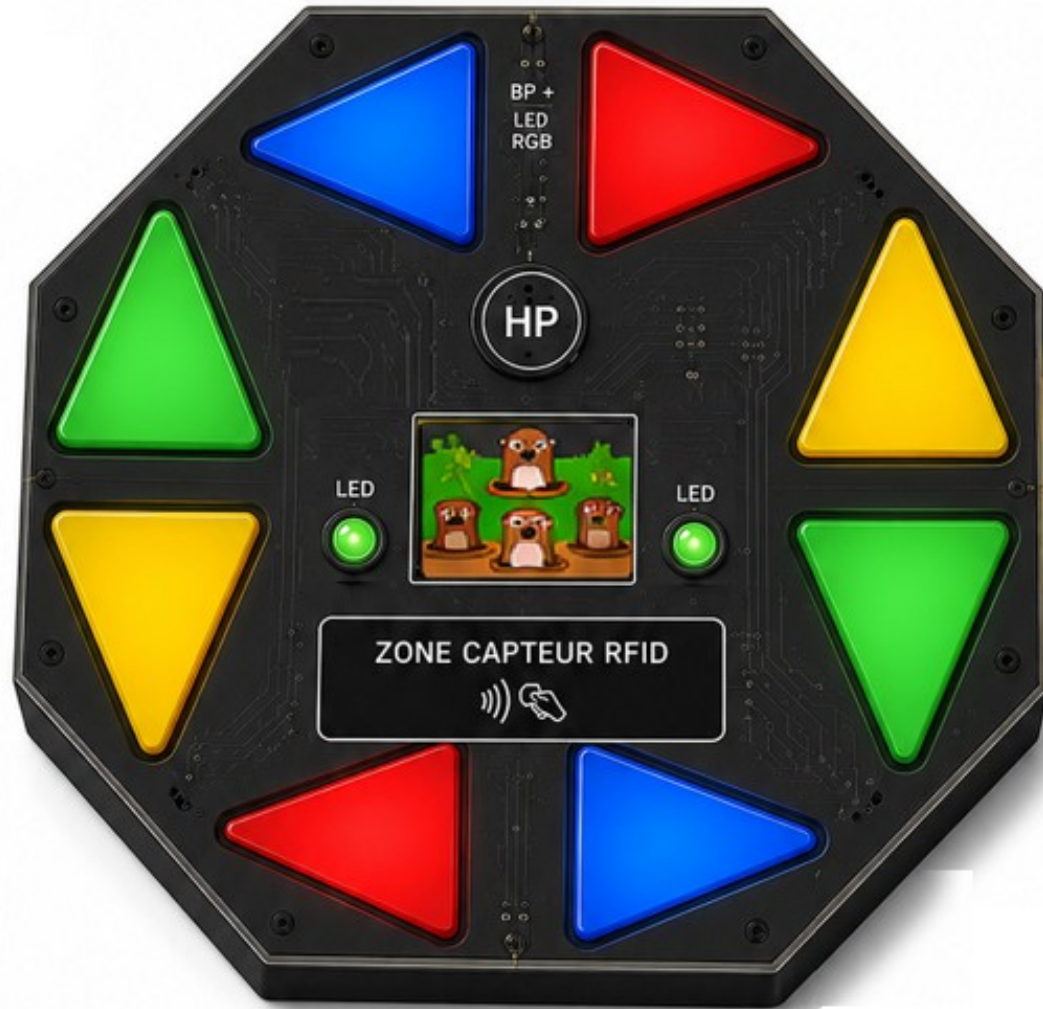
Logo du MicroPython

L'atelier a pour valeurs, le partage, l'aide, la formation, le faire et construire ensemble à partir de l'expérience des participants



- **La base de Jeux**
 - Présentation
 - Les composants
 - Quelques jeux possibles

La base de Jeux – Présentation



L'idée



Créer une base de jeux qui pourra accueillir plusieurs jeux et différentes activités interactives.

On va utiliser un Raspberry Pi Pico et plein de composants : boutons, LEDs, écran, buzzer, lecteur RFID, accéléromètre et capteur sonore.

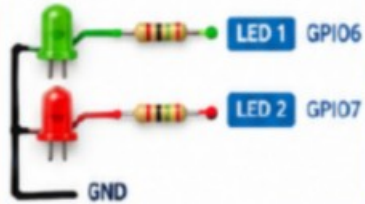
Tout sera assemblé et programmé au fur et à mesure des séances.

Les composants

Raspberry Pi Pico



2 LEDs de statut



8 Boutons poussoirs



8 LEDs RGB Neopixel



GPIO13
(NeoPixel)

Écran TFT 2.8" 240x320
ILI9341 (SPI)



SPI0

RESET	GPIO0
DC	GPIO1
SCK	GPIO2
MOSI	GPIO3
MISO	GPIO4
CS	GPIO5

Buzzer



GPIO27

Capteur de son Electret
GY-MA4466 (Analog)



GPIO28
(Analog)

Lecteur RFID MFR522 (SPI1)



SPI1

MISO	GPIO8
SDA/CS	GPIO9
SCK	GPIO10
MOSI	GPIO11
RESET	GPIO12

Accéléromètre / Gyroscope
MPU6050 (I2C1)



I2C1

SDA	GPIO14
SCL	GPIO15

Les composants

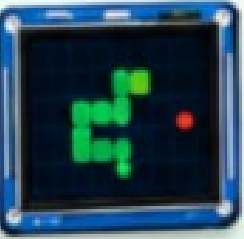


Quelques jeux possibles



Snake

On se déplace, on évite les murs et on grandit !



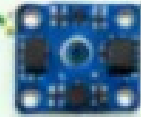
✓ Écran TFT
(affichage du jeu)



✓ 8 boutons
(déplacement)



LEDs RGB Neopixel
(effets et animation)



✓ MPU6050
(détection des mouvements
= inclinaison de la base)



✓ Buzzer
(sons et ambiance)



On peut aussi jouer avec les boutons si on ne veut pas utiliser le mouvement.



Tape Taupe

Repérez la taupe et tapez au bon moment !



✓ Écran TFT
(affichage du jeu)



✓ 8 boutons
(pour taper sur la taupe)



✓ LEDs RGB Neopixel
(effets et animation)



✓ Buzzer
(sons et ambiance)



✓ Capteur de son
(détection des tapes)



✓ MPU6050
(détection des mouvements pour secouer la base)

Quelques jeux possibles

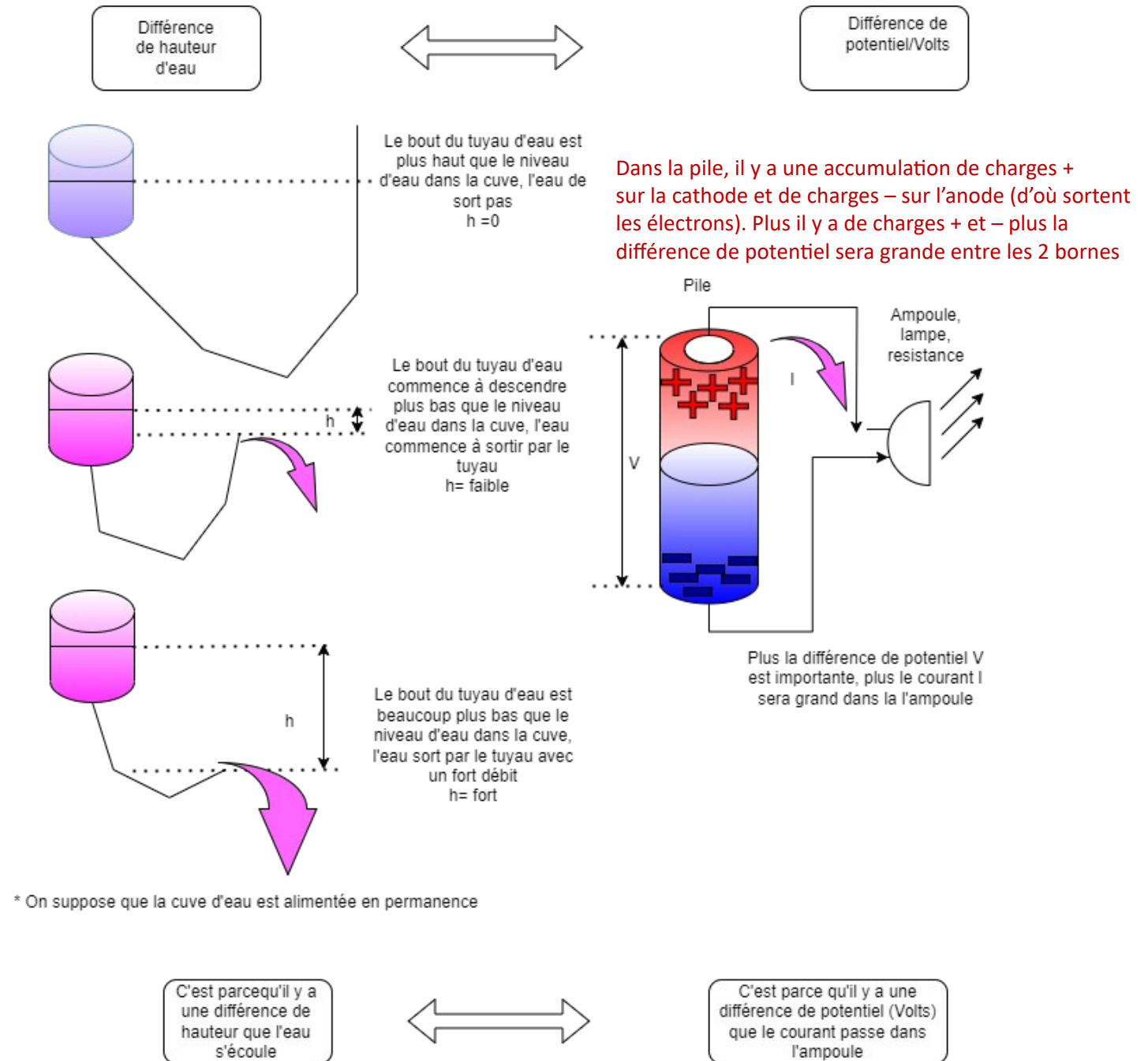


- **La différence de potentiel – la programmation**
 - Etape 1 Analogie circulation d'eau - Electricité
 - Etape2 Le cadre du jeu (plaquette, composants,...)
 - Etape3 Câblage circuit LED pile
 - Etape4 Choisir une séquence pour la LED
 - Etape5 Microcontrôleur raspberry Pico
 - Etape6 Pin OUT de la carte PICO
 - Etape7 Introduction à Thonny (IDE)

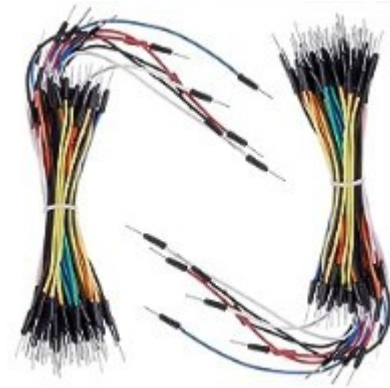
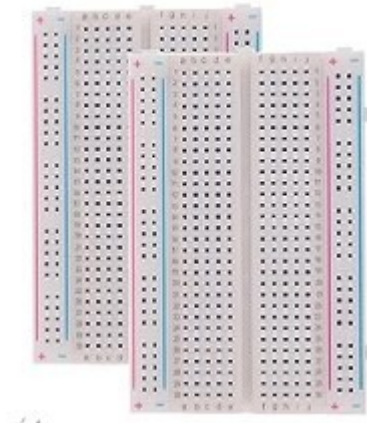
A1E1

Analogie circulation d'eau /électricité

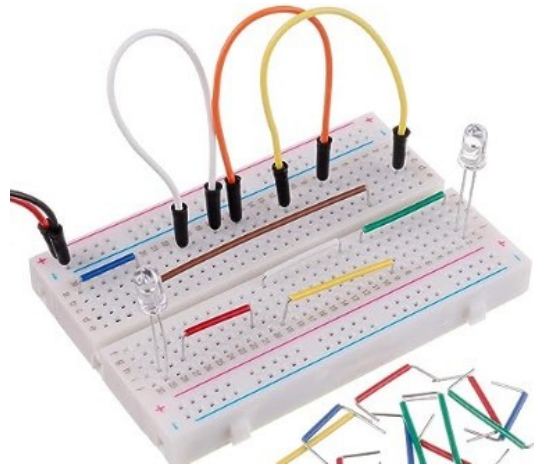
* Manipulation
expérimentale avec
la bouteille d'eau
et le tuyau.



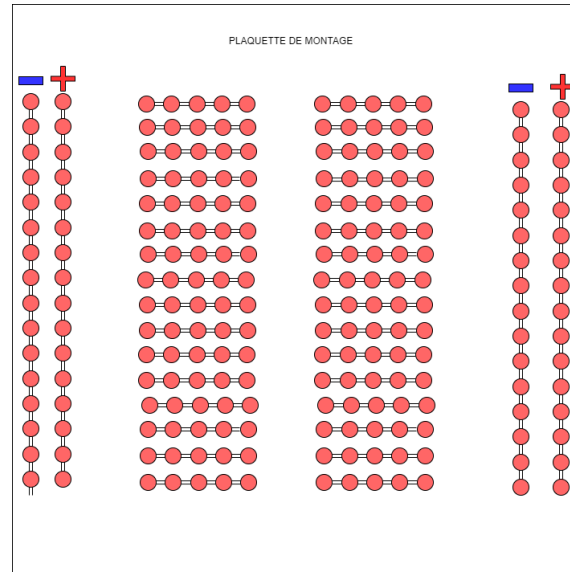
A1E2 Le cadre du jeu (plaquette, composants)



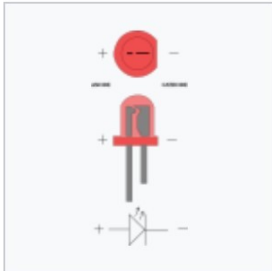
A1E3 Câblage LED Pile



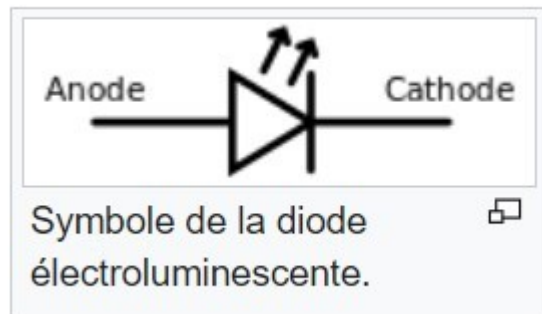
Connexions de la plaquette



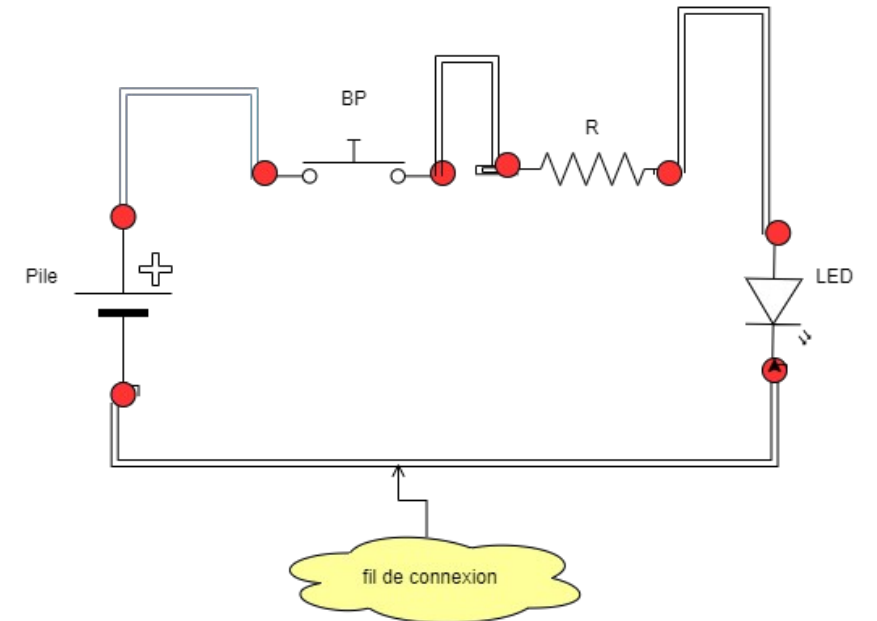
Gros-plan d'une diode électroluminescente.



L'anode et la cathode d'une LED. Les signes indiquent la polarisation (courant conventionnel) lorsque la diode est utilisée en sens direct.



Câblage des composants sur la plaquette



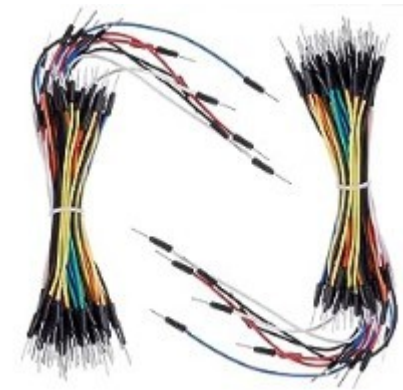
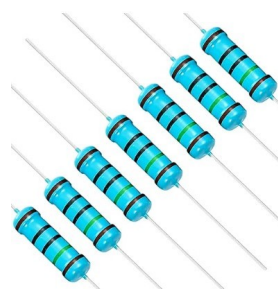
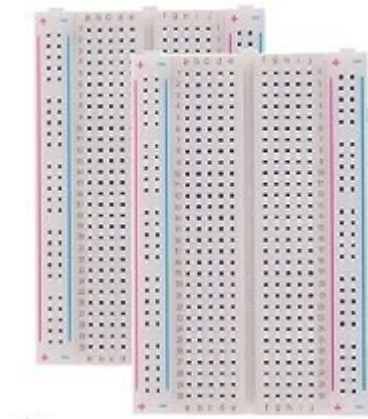
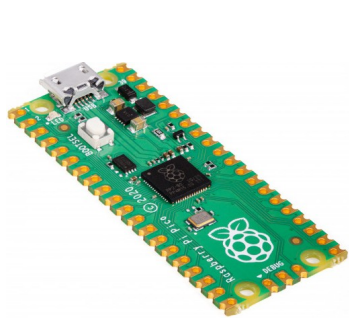
Faire vérifier le montage avant connexion pile ou appui BP

A1E4 Choisir une séquence LED

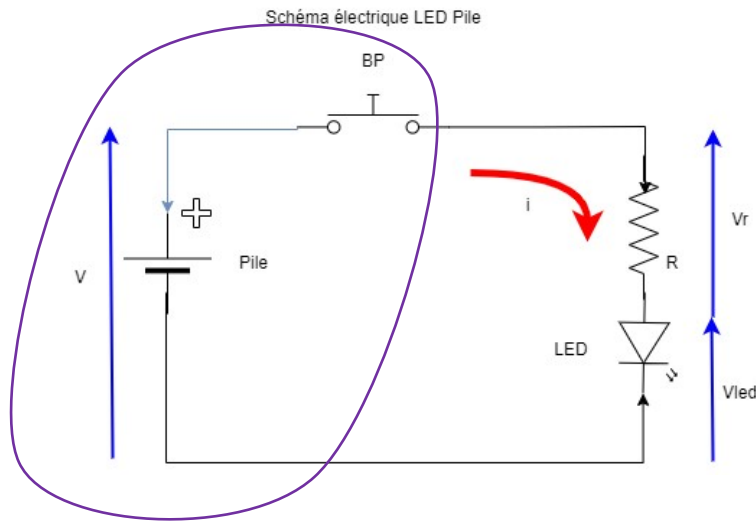
- Proposer une séquence d'appui sur le BP pour allumer la LED
- Noter les temps LED allumée et éteinte lors de la séquence
- Essayer de faire cette séquence plusieurs fois et voir la complexité de la chose pour avoir toujours la même séquence!!!



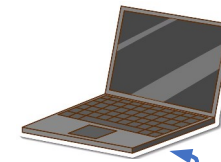
- On va faire cette séquence avec un Microcontrôleur que l'on va programmer



A1E5 Microcontrôleur Raspberry Pi Pico

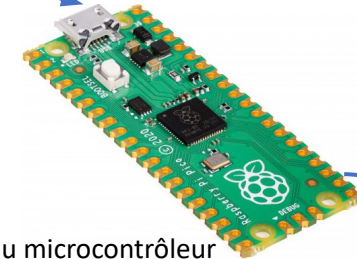


C'est le microcontrôleur qui fournira l'énergie (Pile) et commandera la LED



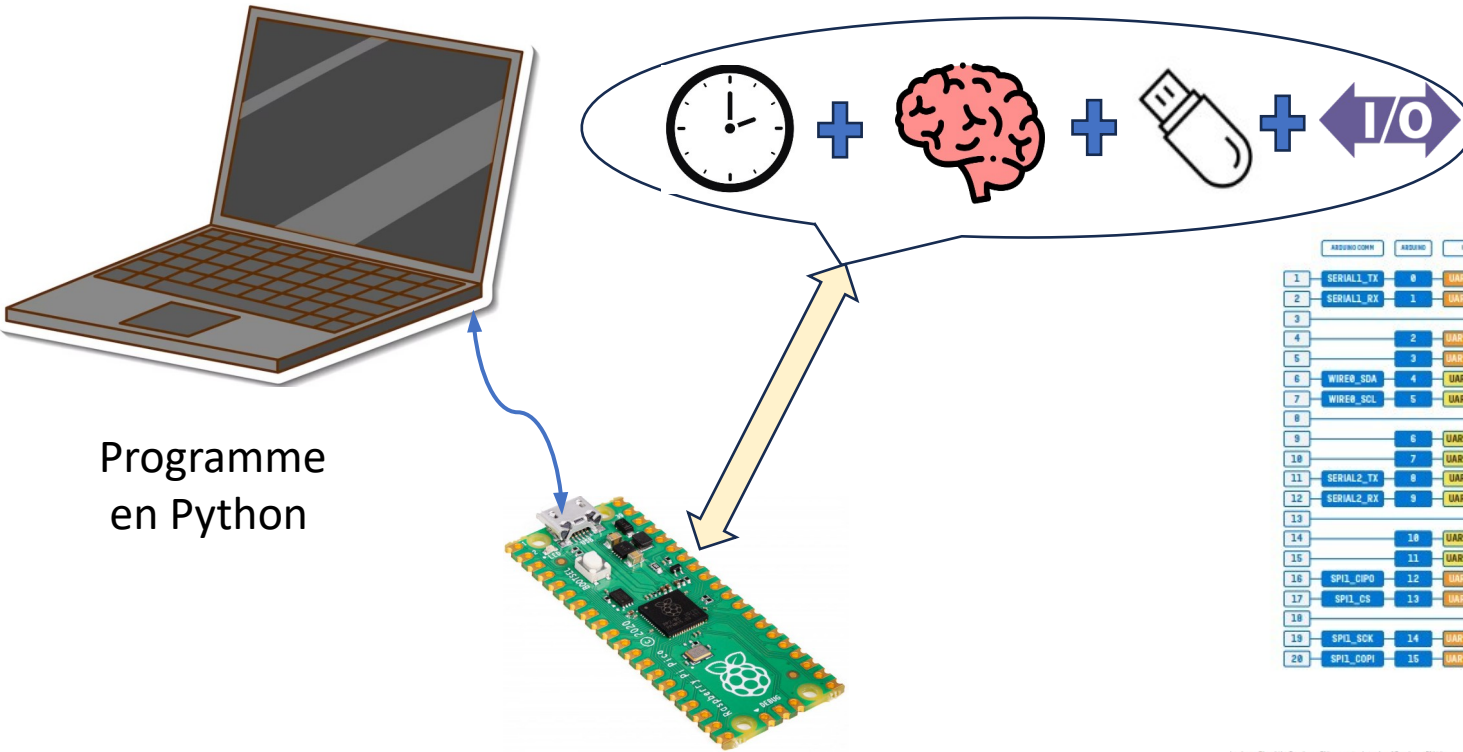
Alimentation USB
et Commande de la LED

Circuit imprimé du microcontrôleur

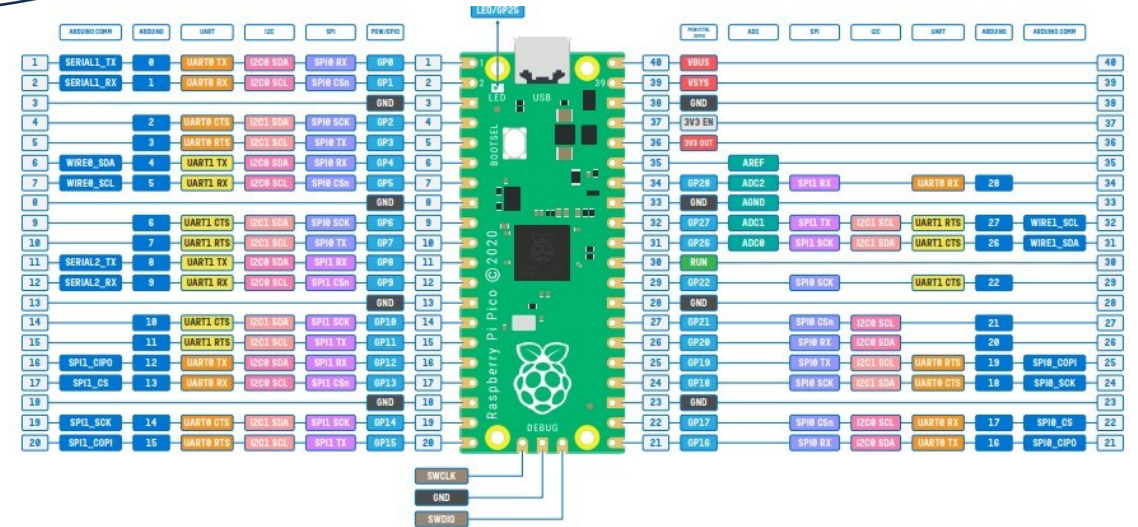


A1E6 Pin out Pico

Dans le programme il faut utiliser le N° du port.
Par exemple si l'on veut utiliser le GP15 il faudra
mettre « Pin(15,Pin.OUT) » dans le programme.



Programme en Python



raspberrypi and the Raspberry Pi logo are trademarks of Raspberry Pi Ltd.
raspberrypi Pico vector image is originally designed by Raspberry Pi. Please visit [raspberrypi.com](https://www.raspberrypi.com) for more info.

ARDUINO PINS	SWD Pins		
PHYSICAL PIN	POSITIVE SUPPLY	UART1 Pins	UART0 Pins
RESET/ENABLE	GROUND SUPPLY	I2C1 Pins	I2C0 Pins
GPIO PORT/PIN	ANALOG PIN	SPI1 Pins	SPI0 Pins

- **GP29/ADC3** is used to measure VSYS.
 - **GP25** is used by debug LED.
 - **GP24** is used for VBUS sense.
 - **GP23** is connected to SMPS Power-Save pins.
 - All GP10 pins support PWM. There are total 16 PWM channels.
 - All GP10 pins support level and edge interrupts.
- Arduino pins are known as **Arduino-Pico** core by **Eric F. Filtrower**, II [ericf@filtrower.com]
 • Arduino's default **Serial** is the USB-CDC of Pico.

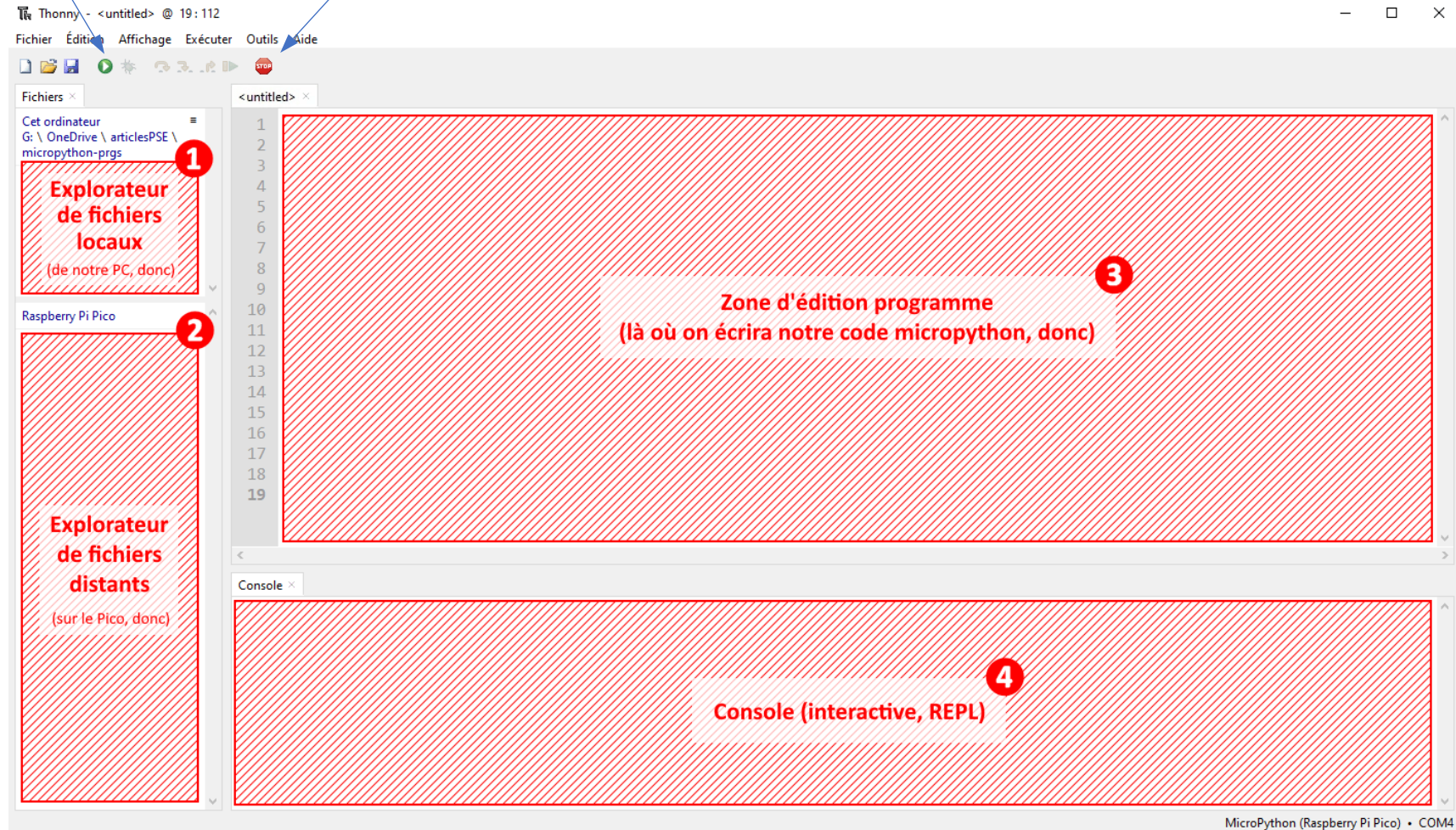
Rev. 0.3, CE
Design: Vlach

A1E7 Introduction a l'IDE Thonny

Exécuter le script

Arrêter le script

IDE (Environnement de développement intégré)



- **La LED**

- Présentation
- Câblage des 2 LEDs
- Les programmes

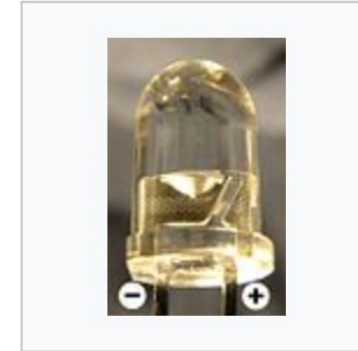
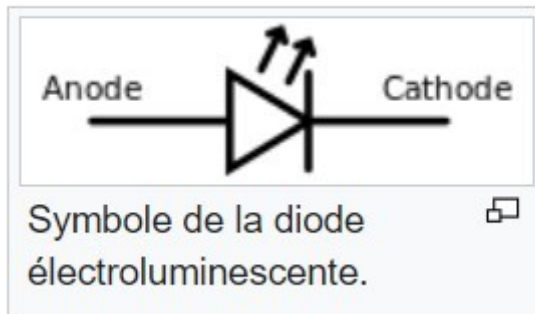
Présentation



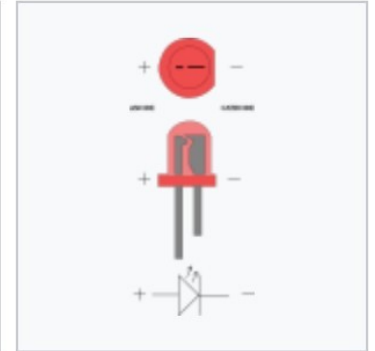
Une LED (Light Emitting Diode) ou DEL (Diode ELectroluminescente) est un composant électronique qui produit de la lumière lorsqu'un courant électrique le traverse. Elle ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens, de l'anode (A) vers la cathode (K). Il faut donc faire attention à son sens de branchement.

Pour protéger la LED, il faut toujours lui associer, en série, une résistance qui permet de limiter le courant qui la traverse. En effet, une trop forte intensité (supérieure à 50 mA pour des LEDs standard de diamètre 5mm) provoque sa destruction.

La valeur ohmique de cette résistance doit être calculée afin que l'intensité qu'elle laisse passer dans la LED soit suffisante pour assurer un éclairage optimal de celle-ci : 20 mA pour des LEDs standard de diamètre 5mm.



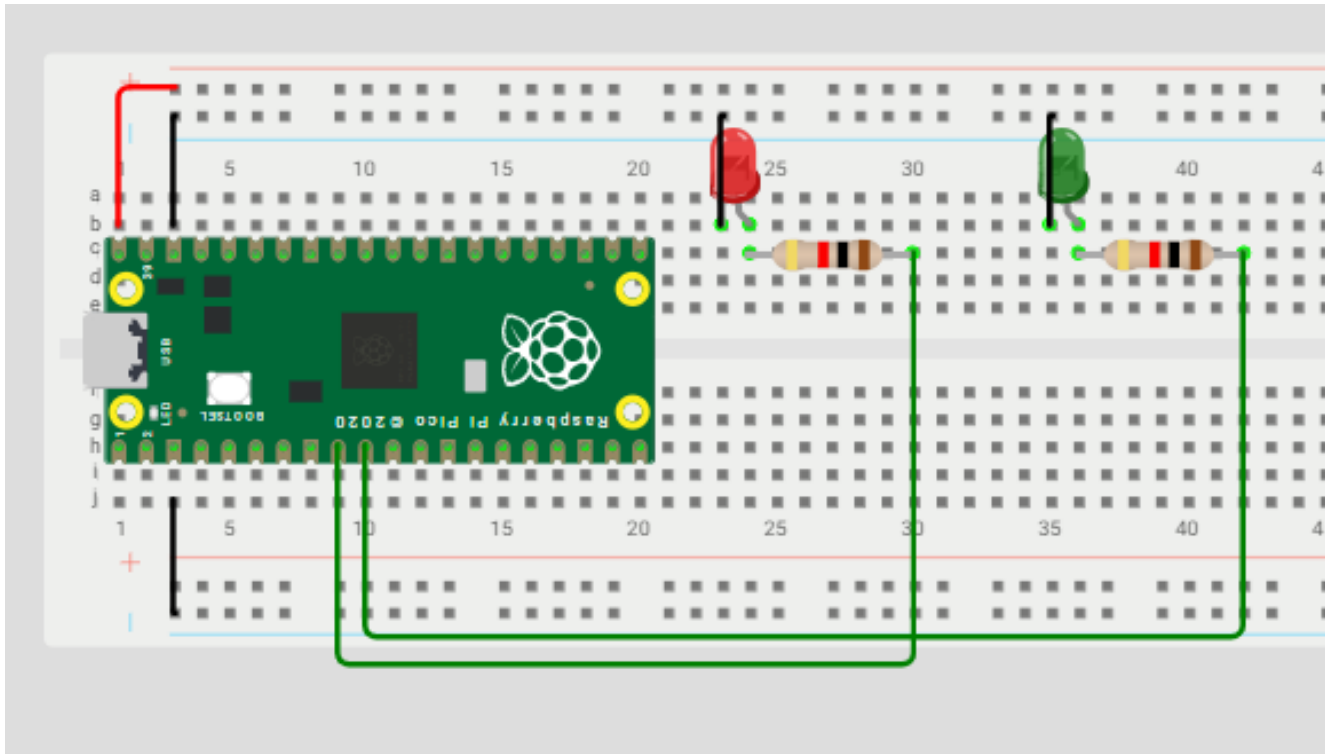
Gros-plan d'une diode électroluminescente.



L'anode et la cathode d'une LED. Les signes indiquent la polarisation (courant conventionnel) lorsque la diode est utilisée en sens direct.

Câblage des 2 LEDs

- * Faire vérifier le montage avant connexion du microcontrôleur au PC
- * Ne pas mettre les doigts sur le circuit imprimé du microcontrôleur
- * Tension max sur chaque Pin = 3,3V en Entrée comme en Sortie



Composant	GPIO
Led 1 (rouge)	6
Led 2 (verte)	7

Code couleur des câbles :

- Vcc : Rouge / Orange
- Gnd : Noir / Marron
- Données : Vert / Bleu / Jaune / Violet

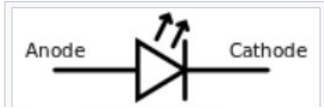
Les programmes

```
1 # on a besoin des fonctions "time" et "Pin" (qui est dans "machine") donc on les importe
2 import time
3 from machine import Pin
4
5 #On choisit le Pin sur lequel on va monter la LED et on lui dit que c'est une sortie
6 #(pas une entree de signal) c'est a dire que la sortie PIN va fournir l'energie pour commander la LED
7 LED = Pin(6, Pin.OUT)
8 #On donne la valeur 1 à la sortie pour allumer la LED
9 LED.value(1)
10 #On lui dit de rester allumée pendant 3 secondes
11 time.sleep(3)
12 #On lui dit de s'eteindre
13 LED.value(0)
14 #On lui dit de rester éteinte pendant 2 secondes
15 time.sleep(2)
16
```



La suite : Modifier ce programme pour ajouter la seconde LED et la faire clignoter en alternance avec la première.

Glossaire électronique



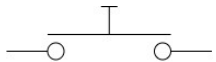
Symbole de la diode LED



Pile



Résistance



BP

Glossaire informatique

`import` : pour importer des fonctions

`Pin` : Le N° du GPIO sur le circuit imprimé

`#` : En début de ligne permet d'écrire un commentaire ce qui est écrit n'est pas une instruction et donc n'est pas pris en compte par le programme.